Modulo 1 Joulie Faraday

Ana Godoy[1], Emanuel Gomez[1], Mattia Malnis[1], Mauricio Mansur[1], and Valentino Giampietri[1]

Universidad nacional de cuyo, Instituto de ingenieria industrial POBOX 55002
emanuelgomezrastrilla2018@gmail.com
https://ingenieria.uncuyo.edu.ar/

Abstract. Como equipo de estudiantes de Ingeniería Industrial, hemos integrado un ecosistema digital avanzado para optimizar la ejecución y documentación de nuestros proyectos técnicos. Nuestra metodología de trabajo se fundamenta en la adopción de herramientas que garantizan la trazabilidad, la eficiencia y la calidad académica. En la etapa de estructuración y gestión de contenidos, hemos implementado el uso de lenguaje HTML y la aplicación de cheat sheets de Markdown, logrando una documentación técnica ágil, estandarizada y de fácil lectura.
Para el desarrollo analítico y el procesamiento de datos, el grupo utiliza Google Colab como entorno colaborativo en la nube, permitiendo la ejecución conjunta de scripts y modelos de ingeniería en tiempo real. La integridad y el control de versiones del proyecto se gestionan de manera centralizada a través de GitHub, lo que nos permite trabajar de forma asincrónica pero coordinada, asegurando que cada avance sea debidamente registrado. Finalmente, la consolidación de informes y resultados se realiza en Overleaf, empleando el sistema de composición LaTeX. Esta herramienta es vital para nuestro flujo de trabajo, ya que nos permite maquetar documentos de alta complejidad técnica bajo estándares profesionales, garantizando una presentación rigurosa y uniforme de nuestros hallazgos.[6]
La combinación de estas competencias tecnológicas refleja nuestra capacidad para abordar desafíos de ingeniería desde una perspectiva moderna, colaborativa y estrictamente organizada.[7]

Keywords: UNCuyo · TyHM · Markup language.

1 Introduccion

El propósito principal de este documento es plasmar el manejo de herramientas clave para la ingeniería, tales como GitHub para la gestión de proyectos de forma asincrónica, HTML y Markdown para la estructuración de información, y LaTeX para la elaboración de documentación técnica con rigor académico y estándares profesionales.

2 Uso basico de GitHub

La plataforma GitHub se implementó como el entorno principal para la gestión centralizada y el control de versiones de nuestro proyecto. Su adopción representó

un cambio significativo en la metodología de trabajo grupal, permitiendo la transición desde el intercambio informal de archivos hacia un flujo de trabajo asincrónico y colaborativo basado en la nube.

Durante esta primera etapa, la aplicación de la herramienta se centró en los siguientes aspectos operativos:

2.1 Administración de Repositorios

Se configuraron repositorios grupales colaborativos orientados a los proyectos de la cátedra, estableciendo los permisos necesarios para que los distintos integrantes pudieran operar sobre el código de manera simultánea sin sobrescribir los aportes del resto.

2.2 Documentación Técnica

La integración de este ecosistema de control de versiones resulta una competencia técnica fundamental, ya que estandariza los procesos de documentación y optimiza la coordinación eficiente de los recursos humanos en cualquier proyecto.

3 Implementación de Documentación con Markdown y GitHub.md

3.1 Manejo en GitHub

Además de crear nuestras cuentas, comprendimos la diferencia entre un repositorio individual y uno colaborativo, orientado al trabajo en equipo dentro de proyectos académicos. Para ello, configuramos permisos que permiten a múltiples integrantes intervenir sobre un mismo código sin generar conflictos ni pérdida de información.

El uso de archivos GitHub.md dentro de la plataforma GitHub facilitó la organización de un flujo de trabajo asincrónico. Esta dinámica resulta clave en el ámbito de la Ingeniería Industrial, ya que garantiza que todos los participantes puedan acceder de manera continua a la versión más actualizada del proyecto.[7]

3.2 Markdown

Para la documentación del repositorio, se utilizó el lenguaje de marcado Markdown. A continuación, se muestra un fragmento del archivo `README.md`

```
# entregamodulo_1

**grupo joulie faraday**

| Nombre | Apellido| Enlace de GitHub | Whatsapp|
| :--- | :--- | :--- |:--- |
| Emanuel| Gomez |
    https://github.com/emanuel-gomez-rastrilla/modulo_1
    |+5492615584339|
```

Listing 1.1. Sintaxis Markdown para el repositorio grupal.

4 Colaboratory

Google Colab es una plataforma que permite escribir y ejecutar código directamente desde el navegador. Lo práctico es que deja intercalar bloques de texto para explicar el código o anotar detalles importantes del proyecto. Además, permite que varias personas trabajen y modifiquen el archivo al mismo tiempo. La única limitación a tener en cuenta es que las sesiones gratuitas duran un máximo de 4 horas por cuenta al día.

Paso 1: Creación del cuaderno Para arrancar, ingresamos a la página de Colab y elegimos crear un cuaderno nuevo. Luego hay que configurarlo desde el menú Editar > Configuración del cuaderno. Ahí podemos elegir el lenguaje de programación y si vamos a necesitar aceleradores como GPUs o TPUs.

Paso 2: Texto En la barra superior está el botón "+Texto" para agregar bloques de notas. Para darle formato a lo que escribimos en estos bloques, Colab utiliza el lenguaje Markdown.

Paso 3: Código Justo al lado encontramos la opción "+Código". Al hacer clic, se abre una celda donde podemos empezar a programar nosotros mismos o usar la inteligencia artificial integrada para generar código.

5 Estructuras en HTML

Armamos una página web básica para entender de forma práctica cómo las etiquetas de apertura y cierre organizan el contenido. Hacer esto nos dio una buena base sobre cómo manejar la jerarquía visual, algo que después aplicamos de manera más estricta al trabajar con LaTeX.

6 Uso básico de html

```html
<html>
  <head>
    <title>Mi primera pagina web</title>
  </head>
  <body>
    <p>Esto es el cuerpo del texto.</p>
    <p>Esto es un parrafo</p>
    <ul>
      <li>Primero</li>
      <li>Segundo</li>
      <li>Tercero</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

Listing 1.2. Estructura básica de mi página HTML

```html
<html>
<head>
  <title>
    El cerebro de una mosca y la IA
  </title>
</head>
  <body>
    <h1>
    Como la IA metio el cerebro de una mosca en una PC
  </h1>

    <h2>
    Que paso?
    </h2>
    <p>
      Hace poco, un equipo de cientificos logro mapear por
          completo el cerebro de una mosca de la fruta. Este
          cerebro tiene unas 140.000 neuronas y millones de
          conexiones. Lo increible es que lograron copiar
          todo ese mapa neuronal a un entorno virtual en una
          computadora.
    </p>

    <h2>El papel de la Inteligencia Artificial</h2>
    <p>
      Para lograr esto, la Inteligencia Artificial fue
          clave. Los investigadores usaron IA para analizar
          miles de imagenes de microscopio y rastrear como
          se conectaba cada neurona. Hacer esto de forma
          manual hubiera tomado decadas, pero la IA
```

```
        reconocio los patrones mucho mas rapido y armo el
        "cableado" exacto del cerebro.
    </p>

    <h2>El despertar de la mosca digital</h2>
    <p>
      Lo mas sorprendente fue lo que paso al final.
        Conectaron este mapa cerebral a un cuerpo de mosca
        virtual dentro de un simulador de fisicas. No
        escribieron ningun codigo para que aprendiera a
        caminar, pero cuando "encendieron" el cerebro, la
        mosca virtual empezo a moverse e interactuar como
        una mosca real. Esto demuestra que los
        comportamientos basicos de los animales ya vienen
        configurados en la estructura fisica de su red
        neuronal.
    </p>

  </body>
</html>
```

Listing 1.3. Estructura básica de un documento HTML5.

6.1 Estilos de texto y listas

Para estructurar el contenido de manera clara, se emplean distintas etiquetas que permiten destacar información relevante y organizar elementos en forma de listas.

- **Texto destacado:** mediante la etiqueta `<b>` se enfatizan conceptos importantes.
- **Texto en cursiva:** usando `<i>` se diferencian términos técnicos o aclaraciones.
- **Listas:** con `<ul>` y `<li>` se agrupan elementos relacionados de forma ordenada visualmente.

```
<p>Este documento presenta un <b>resumen general</b> de
    herramientas <i>utilizadas</i>.</p>

<ul>
  <li>GitHub para gestion de versiones.</li>
  <li>LaTeX para elaboracion de documentos tecnicos.</li>
</ul>
```

Listing 1.4. Ejemplo de uso de estilos y listas en HTML

6.2 Enlaces y navegación interna

El uso de enlaces permite conectar distintas secciones de un documento o dirigir hacia recursos externos, mejorando la experiencia de navegación.

Los enlaces internos se logran mediante identificadores definidos con `id`, mientras que los enlaces externos utilizan direcciones completas mediante el atributo `href`. Esto permite tanto moverse dentro de la misma página como acceder a contenido alojado en internet.

```
<h1 id="top">Portafolio Personal</h1>

<ul>
  <li><a href="https://github.com/usuario">Repositorio en
      GitHub</a></li>
  <li><a href="#trabajos">Ver trabajos</a></li>
</ul>

<h2 id="trabajos">Seccion de trabajos</h2>
<p><a href="#top">Volver arriba</a></p>
```

Listing 1.5. Ejemplo de enlaces internos y externos

6.3 Incorporación de imágenes

Para añadir elementos visuales, se utiliza la etiqueta `<figure>`, que permite incluir imágenes junto con una descripción asociada. Esto resulta útil para complementar la información presentada en el documento.

```
<figure>
  <img src="imagen-proyecto.png" alt="Representacion del
      proyecto">
  <figcaption>Figura: Visualizacion general del sistema
      desarrollado.</figcaption>
</figure>
```

Listing 1.6. Ejemplo de inserción de imagen

6.4 Creación de Tablas

Para la organización de datos en columnas y filas, se utiliza la etiqueta <table> junto con <tr> para definir las filas. Dentro de cada fila, se emplea <th> para los encabezados resaltados y <td> para el contenido estándar de las celdas.

```

<table border="1">
  <tr>
    <th>Herramienta</th>
    <th>Estado</th>
  </tr>
```

```
  <tr>
    <td>GitHub</td>
    <td>Listo</td>
  </tr>
</table>
```

Listing 1.7. Ejemplo Corto de Tabla

6.5 Plantilla LNCS

Para este informe de cierre utilizamos el formato Lecture Notes in Computer Science (LNCS). Trabajar con esta plantilla nos sirvió para poner en práctica cómo organizar bien las secciones, manejar fórmulas matemáticas de ingeniería y ordenar correctamente la bibliografía.

6.6 El Proyecto del CV

Armamos un currículum profesional usando las plantillas de Overleaf. Para esto tuvimos que adaptar el preámbulo, cargar paquetes como graphicx para insertar imágenes y solucionar algunos errores de compilación, como el manejo de logos transparentes o el uso de espacios protegidos para que el documento mantenga bien el formato.

7 Conclusiones: Comparacion de habilidades adquiridas

Para resumir, la siguiente Tabla muestra el avance técnico que logramos durante este primer módulo. Ahí comparamos nuestra forma de trabajar anterior con las nuevas metodologías profesionales que fuimos incorporando.

Table 1. Síntesis evolutiva de competencias técnicas: Antes vs. Después del Módulo 1.

Área de Competencia	**Situación Inicial (Antes)**	**Situación Actual (Logro)**
Gestión de Versiones	Guardado manual de copias locales (v1, v2) y envío por email.	Control de versiones profesional y centralizado mediante **GitHub**.
Producción de Documentos	Uso de word y aplicaciones del celular	Edición científica y técnica utilizando **LaTeX** y plantillas **LNCS**.
Colaboración Grupal	Trabajo secuencial y dependiente de la presencia física o sincrónica.	Flujo de trabajo asincrónico y colaborativo basado en la nube.
Procesamiento de Datos	Dependencia de herramientas de oficina y hojas de cálculo manuales.	Implementación de scripts en lenguaje **R** dentro de **Google Colaboratory**.

References

1. Author, F.: Article title. Journal **2**(5), 99–110 (2016)
2. Author, F., Author, S.: Title of a proceedings paper. In: Editor, F., Editor, S. (eds.) CONFERENCE 2016, LNCS, vol. 9999, pp. 1–13. Springer, Heidelberg (2016). https://doi.org/10.10007/1234567890
3. Author, F., Author, S., Author, T.: Book title. 2nd edn. Publisher, Location (1999)
4. Author, A.-B.: Contribution title. In: 9th International Proceedings on Proceedings, pp. 1–2. Publisher, Location (2010)
5. LNCS Homepage, http://www.springer.com/lncs, last accessed 2023/10/25
6. Lopez, J.: Introducción a LaTeX. Editorial Académica (2003)
7. Sepulcre, M.: Uso de herramientas digitales en ingeniería. Revista Tecnológica (2024)